

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Чермашенцев Павел Андреевич

11 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы

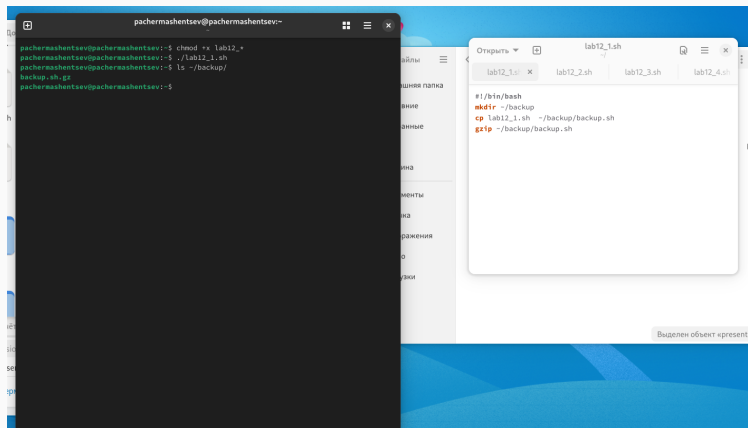


Рис. 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

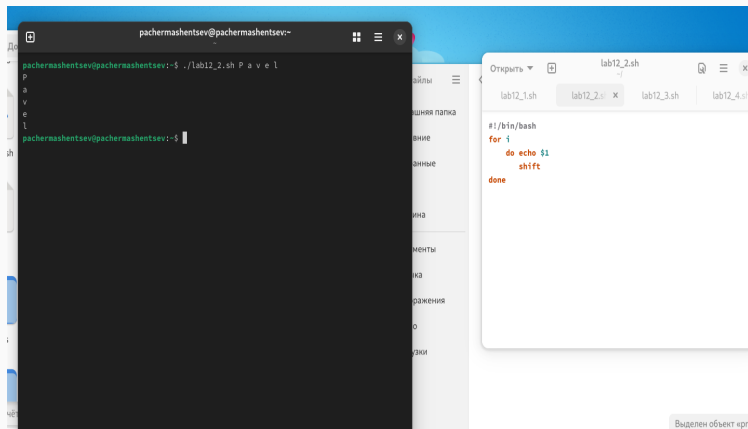
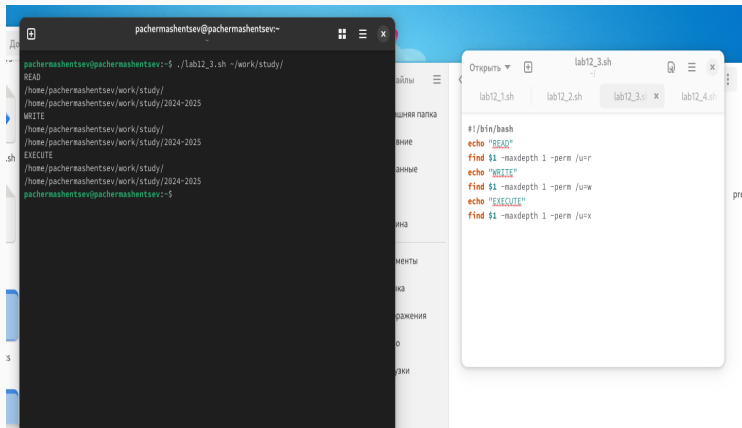


Рис. 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'pachermashentsev@pachermashentsev:-', displays the execution of a script './lab12_3.sh' in the directory '/work/study/'. The script's output lists permissions: READ for '/home/pachermashentsev/work/study/' and '/home/pachermashentsev/work/study/2024-2025', WRITE for '/home/pachermashentsev/work/study/' and '/home/pachermashentsev/work/study/2024-2025', and EXECUTE for '/home/pachermashentsev/work/study/' and '/home/pachermashentsev/work/study/2024-2025'. The file editor, titled 'lab12_3.sh', shows the script's content: a shebang line, followed by 'echo "READ"', 'find \$1 -maxdepth 1 -perm /u=r', 'echo "WRITE"', 'find \$1 -maxdepth 1 -perm /u=w', 'echo "EXECUTE"', and 'find \$1 -maxdepth 1 -perm /u=x'.

```
pachermashentsev@pachermashentsev:-  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$ ./lab12_3.sh ~/work/study/  
READ  
/home/pachermashentsev/work/study/  
/home/pachermashentsev/work/study/2024-2025  
WRITE  
/home/pachermashentsev/work/study/  
/home/pachermashentsev/work/study/2024-2025  
EXECUTE  
/home/pachermashentsev/work/study/  
/home/pachermashentsev/work/study/2024-2025  
pachermashentsev@pachermashentsev:~$
```

```
#!/bin/bash  
echo "READ"  
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
echo "WRITE"  
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
echo "EXECUTE"  
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рис. 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы

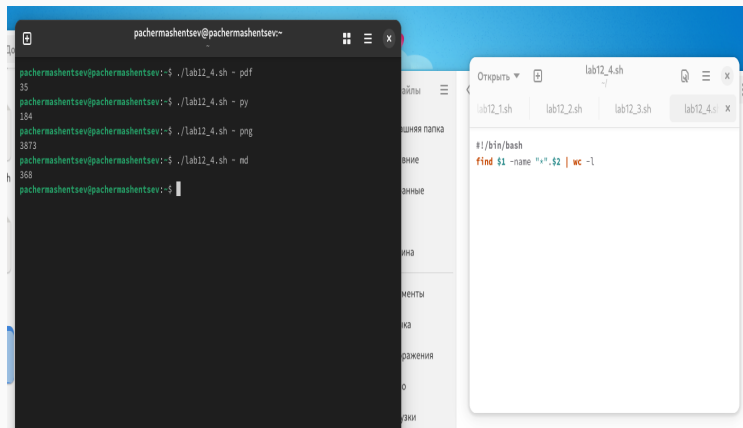


Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.